01 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론문제 4

# 신제품 개발 절차

## 6단계와 테슬라 모델 3 사례

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

1. 개념 정립
2. 제품 설계
3. 제품 엔지니어링
4. 공정 엔지니어링
5. 시장진출 준비
6. 대량 생산

고채현, 박민준

사례 테슬라 모델 3 (2017년 출시)

### 테슬라 모델 3 실제 사진

편집 모드의 ‘이미지 바꾸기’로 출처가 확인된 사진을 넣으면
여기에 크게 표시됩니다

# 강의의 6단계를 먼저 정리하고, 모델 3에 적용해 본다

토론문제 4

## 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

「제5강 경영프로젝트의 개발」 65장

1 **교수님 자료의 6단계** — 강의
35장 '신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동'

2 **단계별 핵심** — 강의
두 단계씩 묶어 무엇이 다른지

3 **모델 3 적용** — 사례
공개 자료로 확인한 사실 → 6단계에 대응

4 **정리** — 강의
6단계를 한 문장으로

# 신제품 개발은 여섯 단계로 진행된다

강의자료 35장 **신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 개념 정립 | 제품 설계 | 제품 엔지니어링 | 공정 엔지니어링 | 시장진출 준비 | 대량 생산 |
| 핵심 활동 | 상품기획 | 제품기획 · 기본설계 | 양산설계 I · II | 생산준비 | 영업준비 | 생산/영업 |
| 묶음 | 무엇을, 어떤 설계로 만들지 | | 제품과 생산 공정을 준비 | | 시장에 내놓고 안정화 | |

ⓘ 단계명과 핵심 활동은 35장 표 그대로이고, 아래 세 묶음의 이름은 발표자가 붙인 것입니다

# 무엇을 만들지 정하고, 어떤 설계와 사양으로 만들지 정한다

## 1 개념 정립

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| **상품기획** | 개발상품의 **니즈**에 적합한 신제품의 **개념**을 설정 |

발표자 풀이

고객의 필요에 맞춰 무엇을 만들지 정하는 단계

## 2 제품 설계

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| **제품기획** | **최적 설계안** 선정과 **목표 스펙** 결정 |
| **기본설계** | 외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 **일차적 기능 설계** |

발표자 풀이

여러 설계안 중 최적안과 목표 사양을 정하고, 큰 틀의 기능을 설계하는 단계

**①은 '무엇을', ②는 '어떤 설계안과 목표 스펙으로'를 정한다**

35장 활동 목적을 발표자가 한 줄로 요약

# ③은 제품 자체를 다듬고, ④는 생산 공정을 준비한다

## 3 제품 엔지니어링

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| **양산설계 I** | 상세 설계 및 **설계 품질** 확보 |
| **양산설계 II** | 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 **양산성의 향상** |

발표자 풀이

상세 설계로 설계 품질을 확보하고, 기능·성능·신뢰성과 양산성을 높여 제품 자체를 다듬는 단계

## 4 공정 엔지니어링

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| **생산준비** | 양산 라인에의 **시험생산**을 통한 **제조품질** 확립 |

발표자 풀이

양산 라인에서 시험생산을 해 보며 제조품질을 확립하는, 생산 공정을 준비하는 단계

**③ 설계 품질 = 제품을 다듬는 일 · ④ 제조품질 = 만드는 공정을 준비하는 일**

35장 활동 목적의 '설계 품질'(③)과 '제조품질'(④)에 근거한 발표자 정리

# ⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 생산·영업을 안정시킨다

## 5 시장진출 준비

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| **영업준비** | 시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비** |

발표자 풀이

시장에 처음 내놓기 위해 영업을 준비하는 단계

## 6 대량 생산

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| **생산 / 영업** | 생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화** |

발표자 풀이

실제로 만들고 팔면서 생산·영업 체제를 빨리 세우고 안정시키는 단계

ⓘ **⑤ 시장 도입 '개시'를 위한 준비 · ⑥ 생산·영업 체제의 '조기 확립과 안정화'**

35장 활동 목적의 표현을 그대로 대비시킨 것

# ‘무엇을’ 정하고, 설계를 확정한 뒤, 출시 전 시험으로 다듬었다

강의 단계 | 공개 자료로 확인한 사실 | 발표자 해석

## 1 개념 정립
상품기획

**2016 1분기**
대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3를 공개
Tesla 10-Q, 2017년 1분기

**해석**
‘대중형 전기 세단’이라는 제품의 방향을 정한 것 → ① 개념 설정에 대응

## 2 제품 설계
제품기획 · 기본설계

**2016.08**
모델 3 디자인 단계를 완료하고, 금형·생산 계획·검증 단계로 넘김
Tesla 8-K, 2016년 2분기 주주서한

**해석**
설계안을 확정하고 다음 단계로 넘긴 것 → ② 제품 설계에 대응 (목표 스펙 수치는 확인하지 않음)

## 3 제품 엔지니어링
양산설계 I · II

**2017 1분기**
출시 후보 차량으로 조립 상태(fit and finish)를 점검
Tesla 10-Q, 2017년 1분기

**2017 1분기**
도로 시험으로 주행 특성을 다듬고 내구성을 확인
Tesla 10-Q, 2017년 1분기

**해석**
제품 자체의 기능·성능·신뢰성을 다듬는 일 → ③ 제품 엔지니어링에 대응

Tesla 10-Q 2017년 1분기 MD&A ir.tesla.com ↗ Tesla 8-K 2016.08.03 (Q2 2016 주주서한) ir.tesla.com ↗

# 공정·판매 체제를 준비했고, 생산 후 안정화까지 시간이 걸렸다

강의 단계 | 공개 자료로 확인한 사실 | 발표자 해석

## 4 공정 엔지니어링
생산준비

**2016.08**
프레스·도장 공정에 모델 3 초기 생산 설비가 가동
Tesla 8-K, 2016년 2분기 주주서한

**2017 1분기**
출시 후보 차량을 양산 예정 금형·공정으로 제작, 생산 시설과 공급업체 준비 진행
Tesla 10-Q, 2017년 1분기

**해석**
양산 설비·공정으로 만든 차량으로 검증하고 생산 설비를 준비 → ④에 대응 (별도 시험생산 라인 여부는 확인하지 않음)

## 5 시장진출 준비
영업준비

**2017.07**
예약한 직원부터 주문 시작, 이후 예약 순서대로 소그룹씩 주문 안내
Tesla 8-K, 2017년 2분기 주주서한

**2017.07**
초기 사양 조합을 100가지 미만으로 줄여 구매 절차를 단순화, 새 인도 거점 개설
Tesla 8-K, 2017년 2분기 주주서한

**해석**
주문·인도 절차와 거점을 준비 → ⑤ 영업준비에 대응 (예약은 확정 판매가 아님)

## 6 대량 생산
생산/영업

**2017.07**
7월 생산 시작, 7월 28일 첫 인도. 회사는 생산 증가가 '처음엔 느린 S곡선'일 것이라 설명
Tesla 8-K, 2017년 2분기 주주서한

**2018 3분기**
"모델 3 생산 시스템이 안정화" · 주 평균 약 4,300대
Tesla 2018년 3분기 Update

**해석**
생산 시작(2017.07)과 안정화(2018 3분기)가 1년 넘게 떨어져 있음 → ⑥ '조기 확립과 안정화'가 별도 과제임을 보여줌

# 개념 정립부터 대량 생산까지, 여섯 단계

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

1

## ①② 무엇을, 어떤 설계로

니즈에 맞는 개념을 정하고, 최적 설계안과 목표 스펙을 결정한다

모델 3: 대중형 세단으로 공개 → 디자인 단계 완료 (2016)

2

## ③④ 제품과 공정

제품의 설계 품질을 확보하고, 시험생산으로 제조품질을 확립한다

모델 3: 출시 후보 차량 시험 · 양산 예정 공정과 설비 준비 (2016~2017)

3

## ⑤⑥ 출시 준비와 안정화

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 조기에 확립해 안정시킨다

모델 3: 주문·인도 준비 → 생산 시작 2017.07 → 안정화 2018 3분기

**무엇을 만들지 정하고(①②), 제품과 공정을 준비해(③④), 시장에 내놓고 안정시키는(⑤⑥) 여섯 단계**

10 출처

# 강의자료와 테슬라 공식 자료를 구분해 적었습니다

### 강의 강의자료

1. **「제5강 경영프로젝트의 개발」 (교수님 강의자료)**
   35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동 · 65장 토론문제 4

### 사례 테슬라 공식 자료 (공시 · 주주서한)

1. **Form 8-K, Exhibit 99.1 「Second Quarter 2016 Shareholder Letter」**
   2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000119312516670068/d234162d8k-gen_0.pdf
2. **Form 10-Q (2017.03.31 분기)**
   2017 · 출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017009968/tsla-10q_20170331.html
3. **Form 8-K, Exhibit 99.1 「Second Quarter 2017 Shareholder Letter」**
   2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차, 인도 거점
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017014920/tsla-8k_20170802-gen_0.pdf
4. **「Tesla Third Quarter 2018 Update」**
   2018.10 · 생산 시스템 안정화, 주 평균 약 4,300대
   digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA_Update_Letter_2018-3Q
5. **Form 10-Q (2018.09.30 분기)**
   2018 · 참고 (이번 정리에서는 본문을 끝까지 확인하지 못함)
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459018026353/tsla-10q_20180930-gen_0.pdf

ⓘ 모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.